CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı FB.7.1.5:** Yıldız, galaksi ve evren kavramlarını açıklayarak yapılandırabilme

		PUAN
	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …… ORTAOKULU **7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: Uzayda Neler Var?

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2 ve 6. sorular 15 puan; 3, 4 ve 5. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

FB.7.1.5 · hatırlama **(10 puan)**

Gök bilimciler yıldızlarla ilgili çalışmalarda ışık yılı birimini sık kullanır.

a) Bir ışık yılı neye eşittir? Açıklayınız.

b) Bu birim yerine kilometre kullanılsaydı nasıl bir zorlukla karşılaşılırdı?

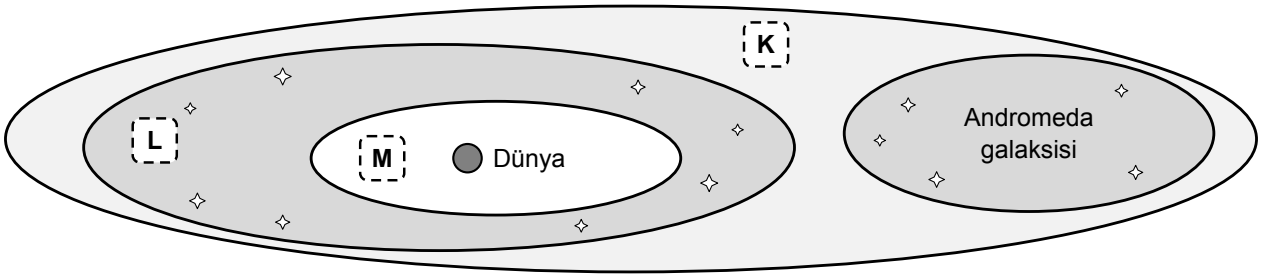
Cevap: a) Işığın boşlukta bir yılda aldığı yola (mesafeye) eşittir (yaklaşık 9.460.000.000.000 km). b) Uzaklıklar çok büyük olduğundan kilometreyle okunması ve karşılaştırılması zor, çok basamaklı sayılar gerekirdi.

Ölçüt: a) Işığın bir yılda aldığı yol ifadesi tam puan. b) Sayıların çok büyük olacağı gerekçesi.

2. SORU

FB.7.1.5 · kavrama **(15 puan)**

Dünya'nın uzaydaki yerini gösteren iç içe kümeler aşağıdaki şekilde verilmiştir.



a) K, L ve M ile gösterilen kavramları yazınız.

b) Andromeda galaksisi şekilde neden L'nin dışında, K'nin içinde gösterilmiştir? Açıklayınız.

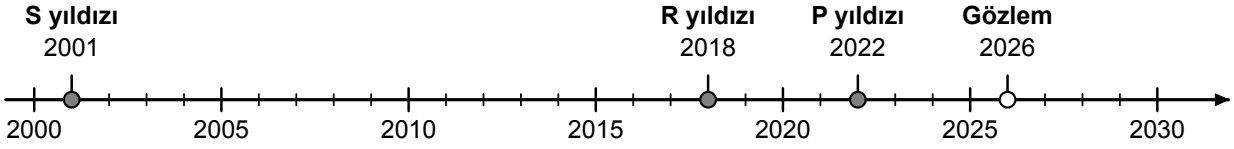
Cevap: a) K: evren, L: Samanyolu galaksisi, M: Güneş sistemi. b) Andromeda, Samanyolu'ndan ayrı bir galaksi olduğu için L'nin dışındadır; evren bütün galaksileri içine aldığı için K'nin içindedir.

Ölçüt: a) Her doğru kavram üçte bir puan. b) Ayrı bir galaksi olduğu ve evrenin bütün gök cisimlerini kapsadığı birlikte tam puan.

3. SORU

FB.7.1.5 · uygulama **(20 puan)**

P, R ve S yıldızlarının 2026'da Dünya'dan görülen ışıklarının yola çıktığı yıllar aşağıda verilmiştir.



a) Bu yıldızlardan hangisi Dünya'ya en uzaktır? Nedenini açıklayınız.

b) P yıldızının Dünya'ya uzaklığı kaç ışık yılıdır?

c) R yıldızından 2026 yılında yola çıkan ışık Dünya'ya hangi yılda ulaşır?

Cevap: a) S yıldızı; ışığı 2001'den 2026'ya kadar, yani en uzun süre (25 yıl) yol almıştır. b) 4 ışık yılı (2026 − 2022). c) 2034 yılında; R'nin uzaklığı 8 ışık yılı (2026 − 2018) olduğundan ışık bu yolu 8 yılda alır.

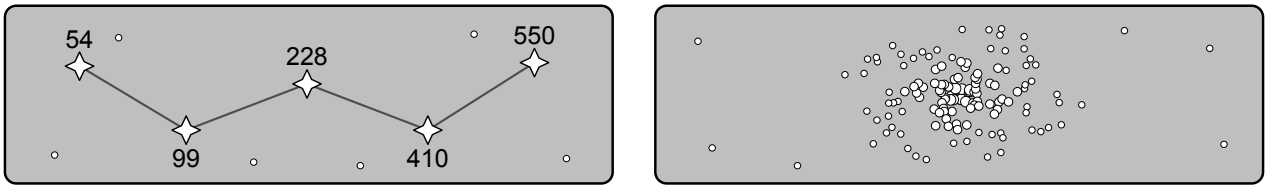
Ölçüt: Her madde üçte bir puan; a maddesinde gerekçe aranır.

4. SORU

FB.7.1.5 · analiz

(20 puan)

Gökyüzünde görülen iki yıldız grubu aşağıda verilmiştir. I'deki sayılar, yıldızların Dünya'ya uzaklıklarını ışık yılı olarak gösterir. II'deki yüzlerce yıldız ise birbirine çok yakındır.



I II

a) I'deki yıldızlar gerçekte birbirine yakın mıdır? Görseldeki sayıları kullanarak açıklayınız.

b) I ve II'deki gruplara verilen adları yazınız; aralarındaki temel farkı açıklayınız.

Cevap: a) Hayır. Uzaklıkları 54 ile 550 ışık yılı arasındadır; yalnızca gökyüzünün aynı bölgesinde göründükleri için yakın algılanır. b) I: takımyıldız, II: yıldız kümesi. Takımyıldızın yıldızları yalnızca yan yana görünüp bir şekil oluşturur; kümedekiler gerçekten yakındır ve kütle çekimiyle bağlıdır.

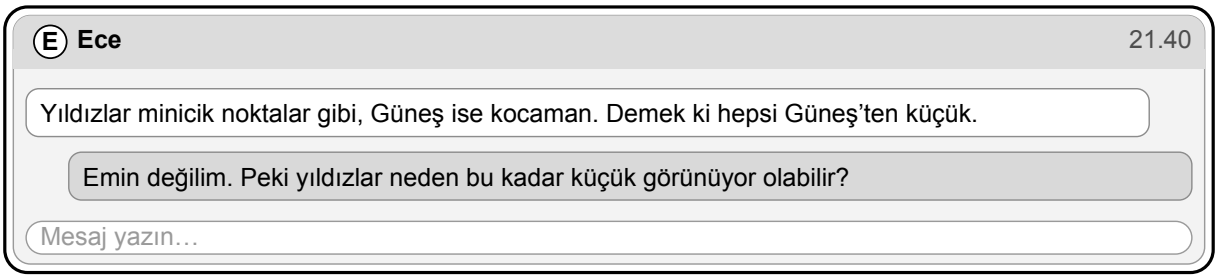
Ölçüt: a) "Hayır" cevabı ve uzaklık farkına dayanan gerekçe. b) İki doğru ad ve aradaki fark birlikte tam puan.

5. SORU

FB.7.1.5 · değerlendirme

(20 puan)

Ece ile Mert'in yıldızlarla ilgili mesajlaşması aşağıda verilmiştir.



a) Ece'nin vardığı sonucu, Güneş'in öbür yıldızlara göre büyüklüğünü belirterek değerlendiriniz.

b) Mert'in sorusunu cevaplayınız.

Cevap: a) Yanlıştır. Güneş, öbür yıldızlar arasında küçük sayılabilecek, orta büyüklükte bir yıldızdır; Betelgeuse gibi ondan kat kat büyük yıldızlar vardır. b) Yıldızlar Güneş'ten çok daha uzakta olduğu için küçük görünür.

Ölçüt: a) "Yanlış" yargısı ve Güneş'in öbür yıldızlara göre büyüklüğü birlikte tam puan. b) Uzaklık gerekçesi.

6. SORU

FB.7.1.5 · kavrama

(15 puan)

Gök bilimciler teleskoplarla çok sayıda galaksi gözlemlemiştir.

a) Galaksi nedir? Açıklayınız.

b) Gök bilimciler galaksileri birbirinden ayırt ederken hangi özelliklere bakabilir? İki özellik yazınız.

Cevap: a) Yıldız, gezegen, bulutsu ve gök taşı gibi çok sayıda gök cisminin bir arada bulunduğu dev yapılardır (gök ada). b) Örnek: büyüklükleri, şekilleri (sarmal gibi), içerdikleri gök cismi sayıları.

Ölçüt: a) Çok sayıda gök cisminden oluşan yapı ifadesi. b) Her doğru özellik yarım puan.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	10	15	20	20	20	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....